



Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales

Nuevo Laredo

Actividad 1 Python

Organización y limpieza de un inventario

Carlos Gabriel Rodríguez Macías

Licenciatura en Tecnologías de la Información

Temas Selectos de Tratamiento de Información

Athala Dulce Edith Gómez Arellano

1 de octubre de 2026

Organización del inventario

Una tienda necesita limpiar una lista de productos en Python. El programa solicita el nombre del empleado, muestra información del registro y elimina los productos repetidos y el registro vacío. Finalmente, ordena e imprime el inventario.

Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué se utiliza set() en este problema?

Se utiliza set() para eliminar los productos repetidos, porque un conjunto no admite elementos duplicados. Así, “Mouse” aparece una sola vez en el inventario.

2. ¿Por qué debe convertirse nuevamente el resultado en una lista?

Porque set() devuelve un conjunto que no permite acceder a los elementos mediante índices. Al convertirlo en una lista, se puede utilizar sort() para ordenar los productos y trabajar con sus posiciones.

3. ¿Qué sucede si se ejecuta print(productos_unicos.sort())?

Se imprime None. El método sort() ordena la lista en su lugar y devuelve None. Para mostrar los productos ordenados, primero se ejecuta sort() y después se imprime la lista.

4. ¿Para qué sirve la función title()?

El método title() devuelve un texto con la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás en minúscula. Por ejemplo, “Memoria USB” se muestra como “Memoria Usb”, por lo que también modifica las siglas.

Evidencias del programa

Figura 1

Código del inventario en Python

```python
productos = ["Teclado", "Mouse", "Monitor", "Mouse", "Memoria USB"]

# ! Instrucciones:
# ? 1. Solicite el nombre del empleado responsbale del inventario
empleado = input("Ingrese el nombre del empleado responsable del inventario: ")

# ? 2.Muestre un mensaje de Bienvenida
print(f"Bienvenido, {empleado}!")

# ? 3.Agregue un valor vacío a la lista
productos.append("")

# ? 4.Muestre el segundo producto registrado
print(f"El segundo producto registrado es: {productos[1]}")

# ? 5.Muestre el ultimo producto registrado
print(f"El último producto registrado es: {productos[-1]}")

# ? 6.Muestre la cantidad total de productos
print(f"La cantidad total de productos es: {len(productos)}")

# ? 7.Elimine los productos repetidos y convierta el resultado en una nueva lista
productos_unicos = list(set(productos))

# ? 8.Elimine el registro vacío de la nueva lista
productos_unicos.remove("")

# ? 9.Ordene alfabéticamente los productos de la nueva lista
productos_unicos.sort()

# ? 10.Recorra la nuevalista, imprima cada producto y emplea la función title
for producto in productos_unicos:
    print(producto.title())

```

Figura 2

Resultado de la ejecución en consola

```
→  2db python3 -u "/media/carlos-rodriguez/nvme0n1p1/2db/Unidad 2/activida
Ingrese el nombre del empleado responsable del inventario: Carlos
Bienvenido, Carlos!
El segundo producto registrado es: Mouse
El último producto registrado es:
La cantidad total de productos es: 6
Memoria Usb
Monitor
Mouse
Teclado
```